

# Introducción a la Inteligencia Artificial y al Razonamiento Deductivo Automático

Jorge Baier

Departamento de Ciencia de la Computación  
Pontificia Universidad Católica de Chile

Santiago, Chile



- Reflexionar sobre la relevancia del *sistema 2* de pensamiento
- Conocer tareas de razonamiento deductivo vinculadas a la IA y su complejidad computacional
- Explicar por qué cierto problema dado es una tarea de razonamiento deductivo

# Recordando la psicología del pensamiento: Sistema 1 y Sistema 2

Desde el área de la psicología/economía podemos encontrar algo de inspiración

- **Sistema 1:** Aquellas conclusiones que nuestro cerebro parece hacer en forma automática (sin esfuerzo consciente).
- **Sistema 2:** Aquellas conclusiones que nos cuesta obtener (con esfuerzo consciente).

Vemos el video “Thinking Fast, Slow – Daniel Kahneman”

¿Qué es para ti *razonamiento deductivo*?

- La palabra *deducción* según la RAE:

*Extraer una verdad particular a partir de un principio general*

¿Qué es para ti *razonamiento deductivo*?

- La palabra *deducción* según la RAE:  
*Extraer una verdad particular a partir de un principio general*
- La palabra *razonamiento* según la RAE:  
*Ordenar y relacionar ideas para llegar a una conclusión*
- *Razonamiento deductivo* nuestro texto guía (Russell & Norvig):  
*Proceso por el cual se derivan afirmaciones que se concluyen (lógicamente) a partir de una base de conocimiento*

# Problemas simples de deducción

**premisa 1:** Todo humano es mortal

**premisa 2:** Jorge es un humano

---

# Problemas simples de deducción

**premisa 1:** Todo humano es mortal

**premisa 2:** Jorge es un humano

---

**conclusión:** Jorge es mortal

**premisa 1:** Todos los santiaguinos viven en Chile

**premisa 2:** Quienes viven en Chile, viven en sudamérica

---

# Problemas simples de deducción

**premisa 1:** Todo humano es mortal

**premisa 2:** Jorge es un humano

---

**conclusión:** Jorge es mortal

**premisa 1:** Todos los santiaguinos viven en Chile

**premisa 2:** Quienes viven en Chile, viven en sudamérica

---

**conclusión:** Todos los santiaguinos viven en sudamérica

**premisa 1:** Ningún gato es acuático

**premisa 2:** Algunos animales son acuáticos

---



# Problemas simples de deducción

**premisa 1:** Todo humano es mortal

**premisa 2:** Jorge es un humano

---

**conclusión:** Jorge es mortal

**premisa 1:** Todos los santiaguinos viven en Chile

**premisa 2:** Quienes viven en Chile, viven en sudamérica

---

**conclusión:** Todos los santiaguinos viven en sudamérica

**premisa 1:** Ningún gato es acuático

**premisa 2:** Algunos animales son acuáticos

---

**conclusión:** Algunos animales no son gatos

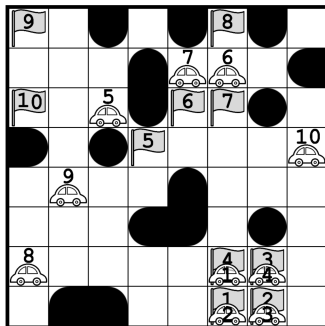
# Diversas máquinas deductivas

Sea  $\Sigma$  un conjunto de premisas escritas en algún lenguaje.

Posibles máquinas que nos interesan:

- Enumerador: una máquina que computa toda afirmación  $\alpha$  que se deduce de  $\Sigma$ .
- Verificador: una máquina responde **sí** cuando  $\alpha$  se deduce de  $\Sigma$  y **no** cuando  $\alpha$  no se deduce de  $\Sigma$ .

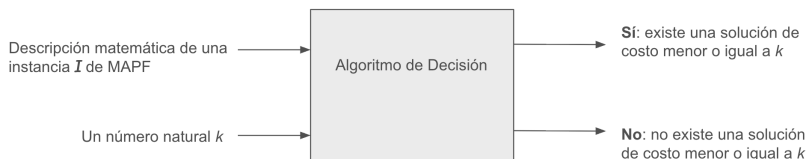
# Problemas de Razonamiento: Planificación de Rutas



*Encuentre una secuencia de movimientos de mínimo costo que lleve desde la situación inicial a la final*

# ¿Qué tan difícil es Multi-Agent Path Finding?

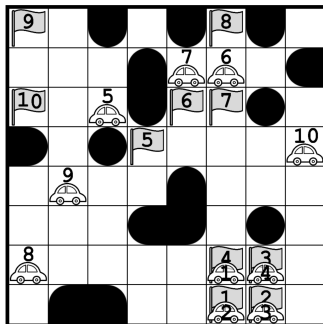
**Teorema (Nebel, 2019):** El problema de decidir si una instancia de Multi-Agent Path Finding (MAPF) tiene (o no) una solución cuyo costo es igual o menor a  $k$  es un problema NP-completo.



En la pizarra:

- 1 ¿Qué es una descripción matemática de  $I$ ?
- 2 ¿Qué significa que un problema sea NP-completo?

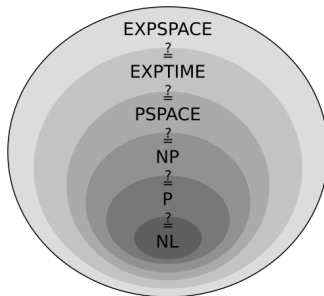
# MAPF es un problema de deducción



**Ejercicio:** Argumenta en favor de que MAPF es un problema de deducción, mostrando que una versión simplificada de MAPF lo es.

**Respuesta:** en la pizarra.

# NP no lo es todo!



- PSPACE: Problemas que se pueden decidir usando una máquina de Turing (o algoritmo) que requiere memoria (o espacio) polinomial en el tamaño de la entrada.
- EXP: Problemas que se pueden decidir usando un algoritmo que requiere tiempo exponencial en el tamaño de la entrada.
- EXSPACE: Problemas que se pueden decidir usando un algoritmo que requiere memoria exponencial en el tamaño de la entrada.
- 2-EXP: Problemas que se pueden decidir usando un algoritmo que requiere tiempo doblemente exponencial en el tamaño de la entrada.

- Reflexionar sobre la relevancia del *sistema 2* de pensamiento
- Conocer tareas de razonamiento deductivo vinculadas a la IA y su complejidad computacional
- Explicar por qué cierto problema dado es una tarea de razonamiento deductivo